

Andrew Hermawan Sugiarto
0920240040

A. Tugas Individu

Buatlah Schema data warehouse untuk sebuah minimarket dengan data sebagai berikut : penjualan, inventori, dan pelanggan. Dengan data yang tersedia, jelaskan hasil analisa dengan point-point dibawah ini :

- Jenis Schema yang digunakan dan alasan pemilihan Schema tersebut
- Visualisasikan Schema yang dipilih terhadap kasus

Latihan dikerjakan secara individu, dikumpulkan dalam bentuk format word atau pdf dengan format penamaan P02_DW_XXX (XXX 3 digit terakhir NIM)

B. Jawaban

a. Jenis Schema

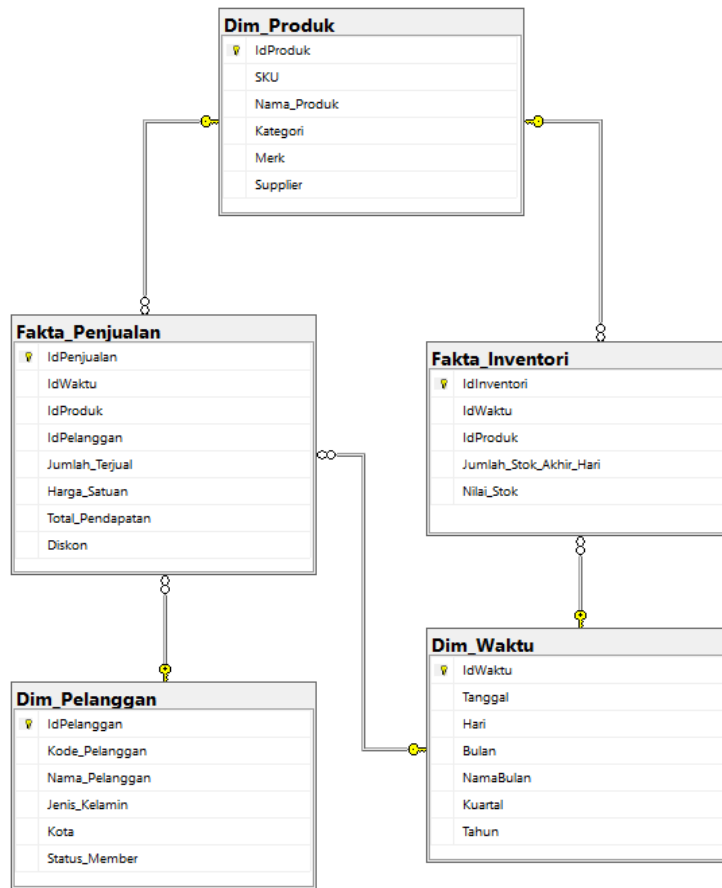
Skema yang dipilih adalah Galaxy Schema untuk kecepatan query pengambilan data.

Alasan Pemilihan :

Pada kasus tersebut, data yang ada tidak terlalu kompleks sehingga perbedaan antara Star Schema dan Galaxy Schema tidak terlalu terlihat dan lebih banyak kekurangan Star Schema dibanding Galaxy Schema untuk struktur data yang ada pada soal.

Pada soal, proses yang terjadi lebih condong transaksi penjualan karena hasil dicatat per transaksi. Jika kita menggabungkan semua data pada satu tabel fakta, akan banyak kolom kosong dengan asumsi inventori hanya didata pada akhir hari.

b. Visualisasi Skema



Gambar 1 Galaxy Schema



Gambar 2 Star Schema

c. Perbandingan

Pada visualisasi skema pun terlihat bahwa perbedaan tabel yang digunakan hanya satu tabel lebih banyak pada Galaxy Schema.

Contoh perbedaan query yang meminta "Tampilkan total pendapatan per kategori produk sebulan terakhir dan diurutkan dari tertinggi"

Query Star Schema :

```
SELECT p.Kategori, SUM(f.Total_Pendapatan_Harian) AS Total_Pendapatan
FROM Fakta_Minimarket_Harian AS f
JOIN Dim_Produk AS p ON f.IdProduk = p.IdProduk
JOIN Dim_Waktu AS w ON f.IdWaktu = w.IdWaktu
WHERE
    w.Tanggal >= DATEADD(MONTH, -1, GETDATE())
    AND f.Total_Pendapatan_Harian IS NOT NULL
GROUP BY p.Kategori
ORDER BY Total_Pendapatan DESC;
```

Query Galaxy Schema :

```
SELECT p.Kategori, SUM(f.Total_Pendapatan) AS Total_Pendapatan
FROM Fakta_Penjualan AS f
JOIN Dim_Produk AS p ON f.IdProduk = p.IdProduk
JOIN Dim_Waktu AS w ON f.IdWaktu = w.IdWaktu
WHERE w.Tanggal >= DATEADD(MONTH, -1, GETDATE())
GROUP BY p.Kategori
ORDER BY Total_Pendapatan DESC;
```

Jika dibandingkan, kedua query tidak jauh berbeda dan bahkan lebih efisien Galaxy Schema dibandingkan Star Schema.